

Lösungen

Doppelt so viel – doppelt so teuer? Buch Seite 16 und 17.

BEVOR DU LIEST

Dieses Heft bekommst du **nach** deiner eigenen Antwort.

Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an. Eine selbst gedachte bleibt hängen. Darum ist es ein eigenes Heft.

TEIL 1

Teil 1 · Prognose: richtig ist „**Nur beim Kartoffelstand.**“ Dort gilt: doppelte Menge, doppelter Preis. Beim Erdbeerstand nicht. $2,50 \text{ €} \cdot 2$ wären $5,00 \text{ €}$. Auf dem Schild stehen $4,50 \text{ €}$.

Deine Begründung ist nicht falsch oder richtig. Sie zeigt nur, woran du gedacht hast. Hast du „mehr kostet mehr“ geschrieben? Dann hast du genau den Punkt getroffen, um den es heute geht.

Teil 2 · Vervielfachungslabor

AUFTRAG 1 — DAS DOPPELTE

Stand A: aus 1 kg wird 2 kg. Vervielfacht ergäbe das $2 \cdot 0,90 \text{ €} = \mathbf{1,80 \text{ €}}$. Auf dem Schild steht 1,80 €. **Gleich.**

Stand B: aus 500 g wird 1 kg. Vervielfacht ergäbe das $2 \cdot 2,50 \text{ €} = \mathbf{5,00 \text{ €}}$. Auf dem Schild stehen 4,50 €. **Unterschied: 0,50 €.**

Nur bei Stand A stimmen Rechnung und Schild überein.

AUFTRAG 2 — UND DAS VIERFACHE?

Bei $\cdot 4$ wird aus 500 g eine Menge von 2 kg. Vervielfacht ergäbe das $4 \cdot 2,50 \text{ €} = \mathbf{10,00 \text{ €}}$, auf dem Schild stehen 8,00 €. Der Unterschied ist jetzt **2,00 €**, vorher waren es 0,50 €. Er wird also **größer**.

Das heißt: Bei Stand B darfst du nicht vervielfachen. Je weiter du rechnest, desto falscher wird es. Der Grund steht auf dem Schild. Jedes weitere Kilo ist billiger: $5,00 \text{ €} \rightarrow 4,50 \text{ €} \rightarrow 4,00 \text{ € je kg}$.

Bei Stand A bleibt es bei jeder Zahl gleich: $4 \cdot 0,90 \text{ €} = 3,60 \text{ €}$.

AUFTRAG 3 — EIN PREIS, DER NIRGENDS STEHT

3 kg Kartoffeln kosten 2,70 €. Weg: 1 kg kostet 0,90 €, also $3 \cdot 0,90 \text{ €} = 2,70 \text{ €}$.

Der Grund: Bei Stand A passt das Vervielfachen **bei jeder Zahl**. Dann darfst du es auch bei Mengen benutzen, für die kein Preis auf dem Schild steht. Bei Stand B passt es **bei keiner** Zahl.

Teil 3 und Teil 4

MERKSATZ — DIE LÜCKEN

Eine Zuordnung ist proportional, wenn sich die zweite Größe genauso vervielfacht wie die erste:

doppelt → doppelt · dreifach → dreifach · halb → halb

„Je mehr, desto mehr“ allein genügt nicht.

TEIL 4 · ALTER UND KÖRPERGRÖSSE

Ankreuzfrage: richtig ist „**Nein — viermal so alt heißt nicht viermal so groß.**“

Auftrag 1 — der Lückensatz: Ich vergleiche die Zeile mit **1** Jahr und die Zeile mit **4** Jahren. Links wird mit **4** vervielfacht. Rechts müssten dann **300** cm stehen ($4 \cdot 75$ cm). Dort stehen aber **104** cm. **Schluss:** Also ist die Zuordnung **nicht proportional**.

Du kannst auch andere Zeilen nehmen. Zum Beispiel 1 Jahr und 3 Jahre: $3 \cdot 75$ cm = 225 cm. Gemessen sind 97 cm. Gleiches Ergebnis.

Warum die anderen Antworten nicht stimmen: „Ja, es wird ja größer“ ist genau die Fehlvorstellung dieser Stunde. „Weil die Größe irgendwann aufhört zu wachsen“ ist zwar wahr, aber nicht der Grund — schon die drei Messwerte passen nicht zusammen. „Kann man aus einer Tabelle nicht erkennen“ ist falsch: zwei Zeilen genügen.

Auftrag 2 — ein möglicher Satz: „Je mehr, desto mehr“ sagt nur, dass es *überhaupt* mehr wird — nicht, **um welchen Faktor**. Proportional ist eine Zuordnung erst, wenn sich die zweite Größe mit *derselben* Zahl vervielfacht wie die erste.

Dein Satz darf anders klingen. Er muss für beide Fälle passen. Und er muss das Wort „vervielfachen“ enthalten.

Teil 5 · Aufgaben A1 bis A3

A1 · FRUCHTGUMMI

a) 3 kg sind das Dreifache von 1 kg, also $3 \cdot 3,50 \text{ €} = 10,50 \text{ €}$.

b) Rückwärts: $21 \text{ €} : 3,50 \text{ €} = 6$, also 6 kg. Probe: $6 \cdot 3,50 \text{ €} = 21 \text{ €}$. ✓

In beide Kästchen gehört die **3**: links 1 kg → 3 kg, rechts 3,50 € → 10,50 €. Dass an beiden Pfeilen *dieselbe* Zahl steht, ist die ganze Aussage.

A2 · LÜCKEN FÜLLEN

2 kg → **8 €** · 4 kg → **16 €** · 12 kg → **48 €** · 20 kg → **80 €**

Der bequemste Weg: 1 kg kostet 4 €, also ist jeder Preis die Menge mal 4.

A3 · PROPORTIONAL ODER NICHT?

(1) **nicht proportional**. Von 2 kg auf 4 kg wird verdoppelt; 5 € müssten dann 10 € werden, es stehen aber 7,50 € da.

(2) **proportional**. Von 4 auf 8 verdoppelt: $2 \text{ €} \rightarrow 4 \text{ €}$. ✓ Von 4 auf 12 verdreifacht: $2 \text{ €} \rightarrow 6 \text{ €}$. ✓ Ein Nagel kostet 0,50 €.

(3) **nicht proportional**. Von 1 Jahr auf 4 Jahre wird vervierfacht; 75 cm müssten dann 300 cm werden, gemessen sind 104 cm.

Abgrenzung: Bei (3) sagen viele „doch, es wird ja immer mehr“. Danach ist nicht gefragt — gefragt ist, *um welche Zahl* es mehr wird.

Teil 5 · Aufgaben A4 und A5

A4 ★ · MENGENRABATT

a) Nicht proportional. 500 g → 1 kg ist verdoppeln; 2,50 € müssten 5,00 € werden, es sind 4,50 €. Je Kilogramm: **5,00 € · 4,50 € · 4,00 €** — jedes weitere Kilo ist billiger.

Einkauf für 1,5 kg: 1 kg + 500 g = 4,50 € + 2,50 € = **7,00 €** (dreimal 500 g wären 7,50 € und damit teurer). Wer will, kauft gleich **2 kg für 8,00 €**: 1,00 € mehr, dafür 500 g zusätzlich — die kosten damit nur 2,00 € je kg. **Beide Antworten sind richtig**, solange die Begründung dabeisteht.

b) Nicht proportional. Proportional wären $2 \cdot 1,99 \text{ €} = 3,98 \text{ €}$; der Doppelpack kostet 3,59 €, also 0,39 € weniger. Mögliche Gründe: weniger Verpackung, weniger Arbeit an der Kasse, der Laden möchte, dass man zwei kauft.

A5 ★ · PASSSTRASSE

a) 7000 m : 25 m = 280 Abschnitte, je 2 m Höhe: $280 \cdot 2 \text{ m} = \mathbf{560 \text{ m Höhe}}$.

b) 28 m Höhe: 14 Abschnitte, also 350 m Strecke. Franka fährt 7000 m in 30 Minuten, also 350 m in **1,5 Minuten**.

2800 m Höhe: 1400 Abschnitte, also 35 000 m Strecke — das Fünffache. $5 \cdot 30 \text{ Minuten} = \mathbf{150 \text{ Minuten} = 2,5 \text{ Stunden}}$.

Realistisch? Nein. Erstens setzt die Rechnung voraus, dass Franka zweieinhalb Stunden lang **gleich schnell** bergauf fährt — das tut niemand. Zweitens gibt die Straße 2800 Höhenmeter am Stück gar nicht her; das Stilfser Joch liegt rund 1800 m über dem Ausgangsort.

Der Punkt der Aufgabe: Proportionales Rechnen liefert immer ein Ergebnis — auch dann, wenn die Voraussetzung „es geht gleichmäßig weiter“ längst nicht mehr stimmt. Die Rechnung merkt es nicht. Man selbst muss es merken.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 3,60 € · 2 22,50 € · 3 2 Stifte · 4 18 Torten · 5 Nein, das Doppelte kostet nicht das Doppelte · 6 gleiche Päckchen → Gewicht · 7 0,45 € · 8 15 km

Zu Frage 5: Der Ablenker „ja, es steigt gleichmäßig“ ist der eigentliche Prüfstein. Die Preise steigen tatsächlich regelmäßig ($4 \rightarrow 7 \rightarrow 9$), und trotzdem ist es nicht proportional: 2 kg müssten 8 € kosten, sie kosten 7 €. Wer so denkt, prüft **Differenzen** statt **Vielfache**.

Zu Frage 6: Beim Streichen einer Wand wird es sogar *weniger*, je mehr Leute helfen. Das ist eine antiproportionale Zuordnung — die kommt in zwei Wochen dran.

Zu Frage 8: Das Wort **gleichmäßig** ist die Erlaubnis zum Vervielfachen. Ohne es wäre die Aufgabe nicht lösbar.

WER SCHON FERTIG IST

Buch S. 17 Nr. 8 (Kakao): 450 Dosen zu 400 g sind 180 000 g = 180 kg; $180 \text{ kg} : 30 \text{ kg} = \mathbf{6 \text{ Säcke}}$. Bei b) besteht das Getränkepulver zu einem Viertel aus Kakao: 150 Dosen sind 60 kg Kakao, also $4 \cdot 60 \text{ kg} = \mathbf{240 \text{ kg}}$ Getränkepulver.

Buch S. 17 Nr. 10 (Windbeutel): 3 Windbeutel in 12 s heißt 4 s je Stück, also $730 \cdot 4 \text{ s} = 2920 \text{ s} \approx 48,7$ Minuten; in 2 Stunden wären es $7200 \text{ s} : 4 \text{ s} = \mathbf{1800 \text{ Windbeutel}}$. Die Rechnung stimmt, das Ergebnis ist Unsinn — niemand isst 1800 Windbeutel, und niemand isst zwei Stunden lang gleich schnell. Genau dasselbe Problem wie in A5.

Zum Erklären: Weil an diesem Stand jedes Kilo **denselben Betrag kostet** — 0,90 €, beim ersten Kilo wie beim vierten. Wenn der Preis für 1, 2, 4 und 6 kg auf diese eine Art entsteht, dann entsteht er auch für 3 kg so. Beim Erdbeerstand geht das nicht, weil der Preis dort nicht nur von der Menge abhängt, sondern auch davon, wie viel man auf einmal nimmt. „*Weil es proportional ist*“ ist keine Erklärung, sondern der Name.

Zum Nachdenken: Entschieden wird am **Vervielfachen** ($1 \text{ kg} \rightarrow 2 \text{ kg}$ ist verdoppeln, $0,90 \text{ €} \rightarrow 1,80 \text{ €}$ auch ✓). **Nicht** entschieden wird daran, ob es wächst — die Körpergröße wächst und ist trotzdem nicht proportional. Und auch nicht daran, ob jemand einen Grund dafür hat: Beim Erdbeerstand gibt es einen (den Rabatt), bei der Körpergröße keinen; beide sind gleich wenig proportional.

Ausblick auf morgen: $0,90 \text{ €} : 1 \text{ kg} = 0,90$ · $1,80 \text{ €} : 2 \text{ kg} = 0,90$ · $3,60 \text{ €} : 4 \text{ kg} = 0,90$. In jeder Zeile dieselbe Zahl. Sie heißt **Proportionalitätsfaktor** und ist morgen das Thema.